Université Cadi Ayyad
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Marrakech
Filière Réseaux, Systèmes et Services Programmables
(RSSP)

RAPPORT DE PROJET DE FIN DE SEMESTRE

Module : sécurité des infrastructures IT

Filière : Réseaux, Services et Systèmes Programmables

(RSSP)

SECURISATION DES COMMUNICATIONS AVEC TACACS+

Effectué à : Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Marrakech (ENSA-Marrakech)

Réalisé par :

- AGBEVO Kodjo Honoré
- BIHAHO Kossi
- IRERA Furaha Jospine
- RAKOTOMANGA Manohisoa Mireille

Encadré par :

Mme ABBASS Wissam

2025-2026

Résumé

Le présent projet, intitulé « Sécurisation des communications avec TACACS+, vise à concevoir et simuler une infrastructure réseau sécurisée pour un hôpital moderne. Dans ce contexte où la protection des données médicales et la fiabilité des communications internes sont essentielles, l'objectif principal est de centraliser l'authentification et le contrôle des accès administratifs à l'aide du protocole TACACS+.

La simulation a été réalisée sous Cisco Packet Tracer, en suivant une architecture hiérarchique à trois niveaux (Core-Distribution-Accès) intégrant des technologies avancées telles qu'OSPF pour le routage dynamique, HSRP pour la haute disponibilité, STP pour la prévention des boucles, et EtherChannel pour l'agrégation de liens. Le réseau comprend plusieurs VLANs.

Le serveur TACACS+, déployé dans la DMZ, constitue le cœur du dispositif de sécurité. Il assure la gestion centralisée de l'authentification, de l'autorisation et de la comptabilité (AAA) pour l'ensemble des équipements réseau notamment les routeurs, les commutateurs et le pare-feu. L'intégration des ACLs et du protocole SSH renforce davantage la confidentialité et la traçabilité des connexions administratives.

Acronymes

TACACS : Terminal Access Controller Access-Control System
AAA : Authentication, Authorization, Accounting
FAI : Fournisseur d'accès Internet
LAN : Local Area Network
VLAN : Virtual Local Area Network
WAN : Wide Area Network
STP : Spanning Tree Protocol
OSPF : Open Shortest Path First
DNS : Domain Name System
DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
AWS : Amazon Web Services
DMZ : Demilitarized Zone
ACL : Access Control List
SSH : Secure Shell
HSRP : Hot Standby Router Protocol
PT : Packet Tracer

Table des matières

Résumé II
Acronymes III
I. Introduction générale 2
II. Contexte du projet 3
III. Equipements utilisés 4
IV. Plan d'adressage et VLANs 5
V. Topologie 7
VI. Configuration des équipements 8
1. Sur les switches 8
2. Sur les multi-layers switches 11
3. Sur les routeurs 12
4. Sur le firewall 13
5. Sur le VoIP router 15
6. Sur le serveur DHCP 18
VII. Implémentation de TACACS+ 19
1. Configuration du serveur TACACS+ 19
2. Configuration du modèle AAA sur les équipements d'interconnexion 19
VIII. Tests et Vérifications 22
1. Connectivité 22
2. Vérification concernant la configuration TACACS+ 24
IX. Conclusion générale 29
Références 30

I. Introduction générale

Les hôpitaux, de par la sensibilité des données qu'ils manipulent notamment les dossiers médicaux, les informations administratives et les échanges interservices, sont exposés aux risques d'intrusion, de compromission et de perturbation des communications internes. Par conséquent, ils ont besoin d'une sécurité très renforcée. Le présent projet, s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée et fiable au sein d'un grand hôpital qui change déménage et nécessite une nouvelle mise en réseau. Réalisé dans un environnement simulé sous Cisco Packet Tracer, ce travail a pour objectif principal de concevoir, configurer et valider une architecture capable de centraliser l'authentification, l'autorisation et la traçabilité des accès aux équipements réseau à travers le protocole TACACS+. Associé à d'autres technologies telles que OSPF, HSRP, STP, et la segmentation logique par VLANs, ce protocole contribue à bâtir un environnement réseau hautement disponible, évolutif et conforme aux bonnes pratiques de sécurité.

II. Contexte du projet

L'hôpital compte plusieurs services répartis sur trois niveaux principaux, chacun disposant de besoins spécifiques en termes de connectivité, de performance et de sécurité :

- **Rez-de-chaussée** : comprend la pharmacie, les laboratoires médicaux, ainsi que l'accueil et la zone des visiteurs. Ce niveau concentre un trafic réseau important dû à l'accès public et aux échanges de données entre les laboratoires et les services administratifs.
- **1er étage** : regroupe les bureaux des médecins, les salles de consultation et les services de gestion interne tels que les ressources humaines, les achats et les finances. Ces services manipulent des données sensibles nécessitant une sécurisation renforcée.
- **2e étage** : abrite les services de direction, les auditeurs internes et l'équipe informatique (support technique, sécurité réseau, développement et administration système). C'est à ce niveau que sont centralisés les principaux équipements de supervision et de sécurité du réseau, notamment le serveur TACACS+, le pare-feu principal, et les commutateurs cœur de réseau.

III. Equipements utilisés

- 9 switches Catalyst 2960
- 1 firewall ASA 5500-X
- 2 Routeurs ISR4331
- 6 Server-PT
- 1 routeur 2811 (Pour le VoIP)
- 9 imprimantes (printer-PT)
- 2 Multilayer Switchs 3650-24PS
- 14 PC-PT
- 6 Ip phone 7960

IV. Plan d’adressage et VLANs

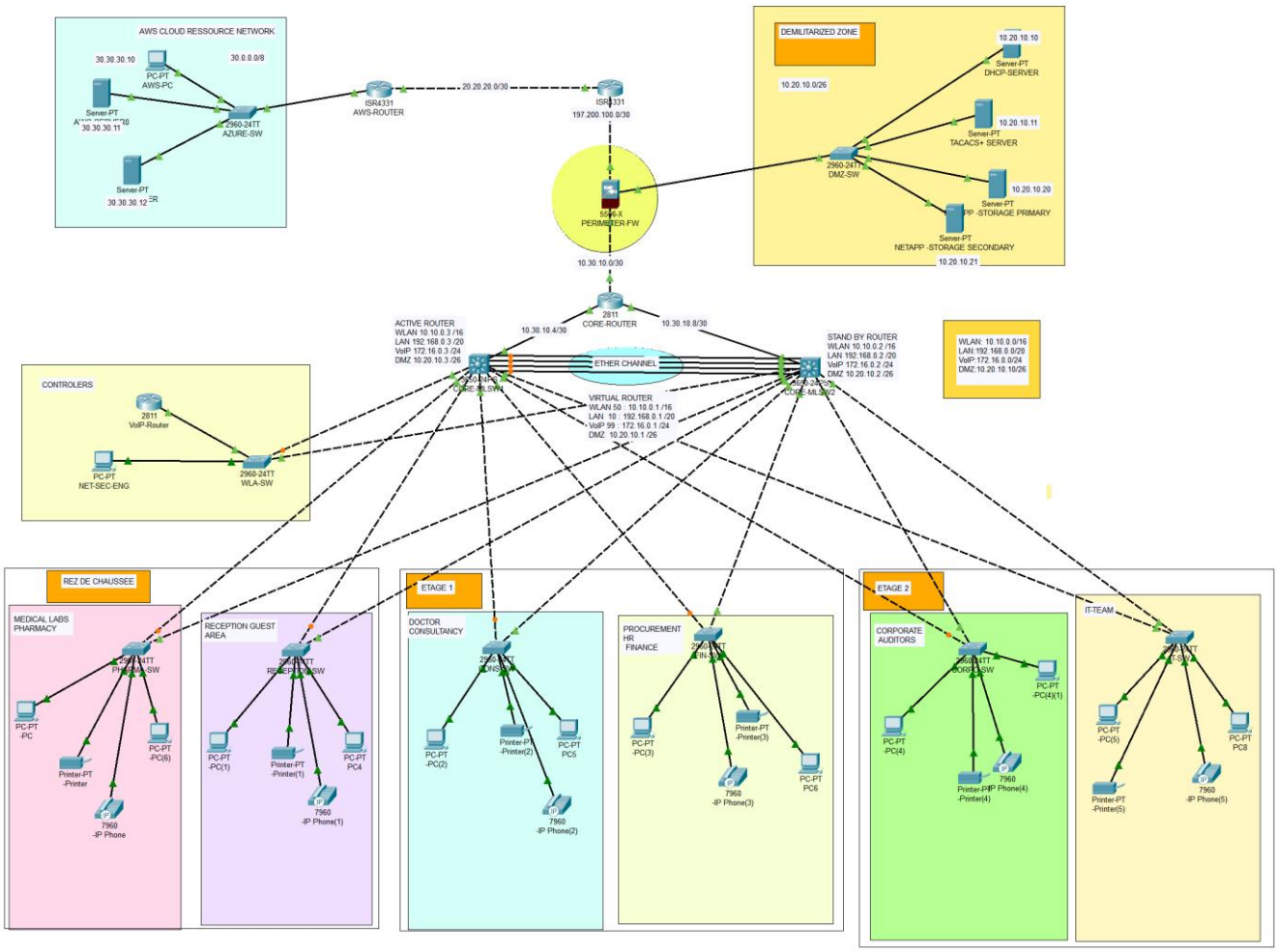
Nom de sous-réseau	Adresse réseau	Masque	Passerelles disponibles	Plages d’adresses	Adresse broadcast
LAN (VLAN 10)	192.168.0.0	255.255.240.0	192.168.0.1 192.168.0.3 192.168.0.3	192.168.0.1 à 192.168.15.254	192.168.15.255
WLAN (VLAN 50)	10.10.0.0	255.255.0.0	10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3	10.10.0.1 à 10.10.255.254	10.10.255.255
VoIP (VLAN 99)	172.16.0.0	255.255.255.0	172.16.0.1	172.16.0.1 à 172.16.255.254	172.16.255.255
DMZ	10.20.10.0	255.255.255.192	10.20.10.1	10.20.10.1 à 10.20.10.62	10.20.10.63
AWS CLOUD	30.0.0.0	255.0.0.0	30.0.0.1	30.0.0.1 30.255.255.254	30.255.255.255

Tableau 1

Equipements réseau	Interfaces	Adresses IP
CORE-MLSW1	Gig1/0/1	10.30.10.5
	Interface vlan 10	192.168.0.3
	Interface vlan 50	10.10.0.3
CORE-MLSW2	Gig1/0/1	10.30.10.9
	Interface vlan 10	192.168.0.2
	Interface vlan 50	10.10.0.2
CORE-ROUTER	Fa0/0	10.30.10.1
	Fa0/1	10.30.10.6
	Fa1/0	10.30.10.10
PERIMETER-FL	Gig1/1	10.30.10.2
	Gig1/2	10.20.10.1
	Gig1/3	197.200.100.2
ISP-ROUTER	Gig0/0/0	197.200.100.1
	Gig0/0/1	20.20.20.1
AWS-ROUTER	Gig0/0/0	20.20.20.2
	Gig0/0/1	30.0.0.1
VO-IP-ROUTER	Fa0/0.99	172.16.0.1

Tableau 2

V. Topologie



Topologie 1

VI. Configuration des équipements

1. Sur les switches

RECEPTION-SW

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
RECEP-SW(config-if)#DO SH RUN
Building configuration...

Current configuration : 4184 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname RECEP-SW
!
enable password 7 0822455D0A16
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name cisco.net
!
username cisco privilege 1 password 7 0822455D0A16
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 10
```

RECEPTION-SW

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
banner motd ^C NO UNAUTHORIZED ACCESS IS PUNISHABLE !!! ^C
!
 --More--
```

RECEPTION-SW

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
banner motd ^C NO UNAUTHORIZED ACCESS IS PUNISHABLE !!! ^C
!
!
!
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 login
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end
```

2. Sur les multi-layers switches

CORE-MLSW1

Physical Config CLI Attributes

```
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!
banner motd ^C NO UNAUTHORIZED ACCESS IS PUNISHABLE !!! ^C
!
tacacs-server host 10.20.10.11 key rssp4@25
!
!
!
line con 0
 password 7 0822455D0A16
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login authentication hospital
 transport input ssh
!
!
!
!
end
```

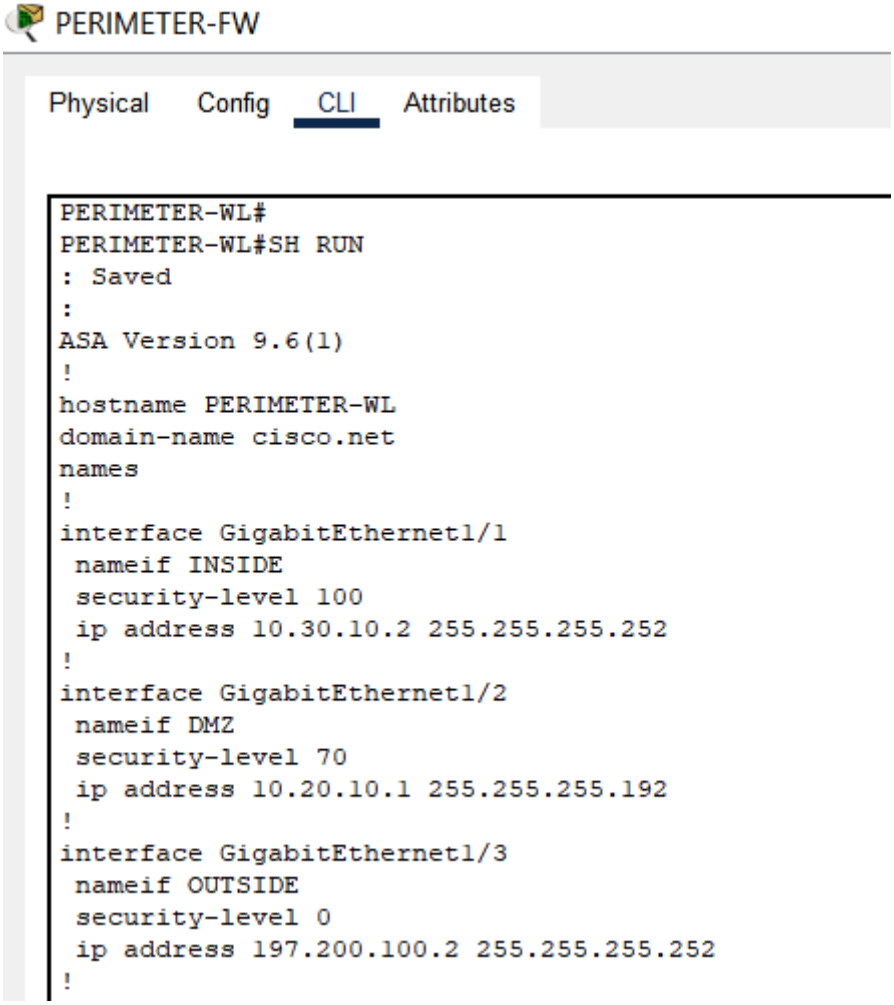
3. Sur les routeurs

CORE-ROUTER

Physical Config CLI Attributes

```
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.30.10.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.30.10.6 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.30.10.10 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 25
 router-id 1.4.1.4
 log-adjacency-changes
 network 10.30.10.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.30.10.8 0.0.0.3 area 0
 network 10.30.10.0 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.90.89.1
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!
banner motd ^C NO UNAUTHORIZED ACCESS IS PUNISHABLE !!! ^C
!
tacacs-server host 10.20.10.11 key rssp4@25
!
!
!
```

4. Sur le firewall



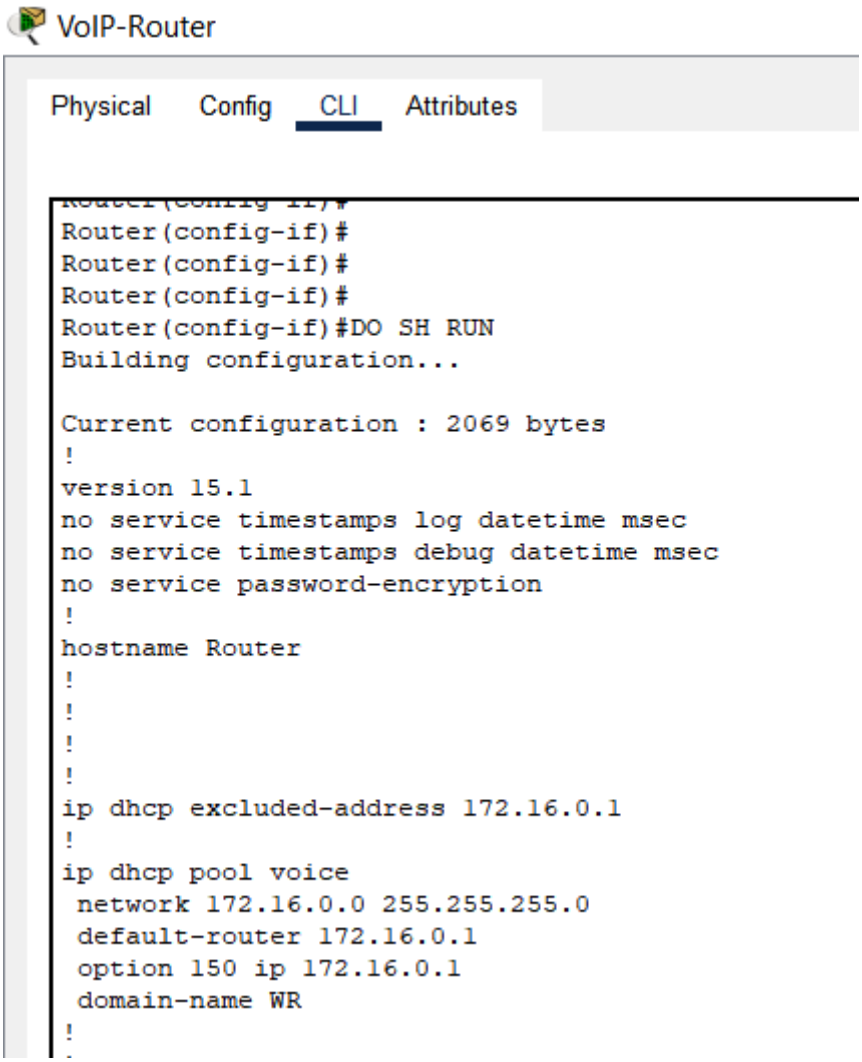
PERIMETER-FW

Physical Config CLI Attributes

```
object network DMZ-INTERNET
 subnet 10.20.10.0 255.255.255.192
 nat (DMZ,OUTSIDE) dynamic interface
object network LAN-INTERNET
 subnet 192.168.0.0 255.255.240.0
 nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface
object network WLAN-INTERNET
 subnet 10.10.0.0 255.255.0.0
 nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface
!
route OUTSIDE 0.0.0.0 0.0.0.0 197.200.100.1 1
!
access-list INSIDE-DMZ extended permit icmp any any
access-list INSIDE-DMZ extended permit tcp any any eq www
access-list INSIDE-DMZ extended permit udp any any eq bootps
access-list INSIDE-DMZ extended permit udp any any eq bootpc
access-list INSIDE-DMZ extended permit udp any any eq domain
access-list INSIDE-DMZ extended permit tcp any any eq domain
access-list INSIDE-DMZ extended permit ip any any
access-list INSIDE-OUTSIDE extended permit icmp any any
access-list INSIDE-OUTSIDE extended permit tcp any any eq www
access-list INSIDE-OUTSIDE extended permit ip any any
!
!
access-group INSIDE-DMZ in interface DMZ
access-group INSIDE-OUTSIDE in interface OUTSIDE
!
!
class-map inspection_default
 match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
 parameters
  message-length maximum 512
policy-map global_policy
 class inspection_default
  inspect dns preset_dns_map
  inspect ftp
  inspect tftp
!
service-policy global_policy global
!
telnet timeout 5
ssh timeout 5
!
!
```

```
router ospf 25
 router-id 1.7.1.7
 log-adjacency-changes
 redistribute connected subnets
 network 10.20.10.0 255.255.255.192 area 0
 network 10.30.10.0 255.255.255.252 area 0
 network 197.200.100.0 255.255.255.252 area 0
!
```

5. Sur le VoIP router



VoIP-Router

Physical Config CLI Attributes

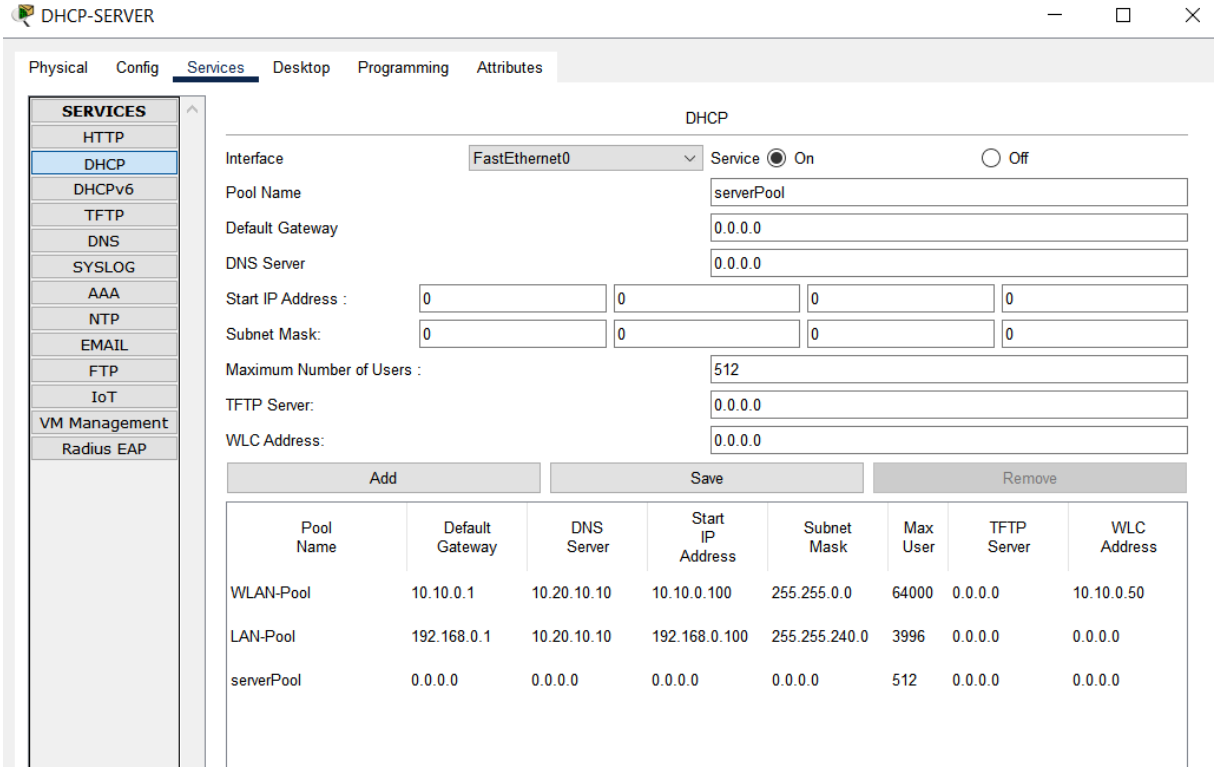
```
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!
!
!
!
!
telephony-service
 max-ephones 40
 max-dn 40
 ip source-address 172.16.0.1 port 2000
 auto assign 1 to 20
 auto assign 1 to 40
!
ephone-dn 1
 number 101
!
ephone-dn 2
 number 102
!
ephone-dn 3
 number 103
!
ephone-dn 4
 number 104
!
```

VoIP-Router

Physical Config CLI Attributes

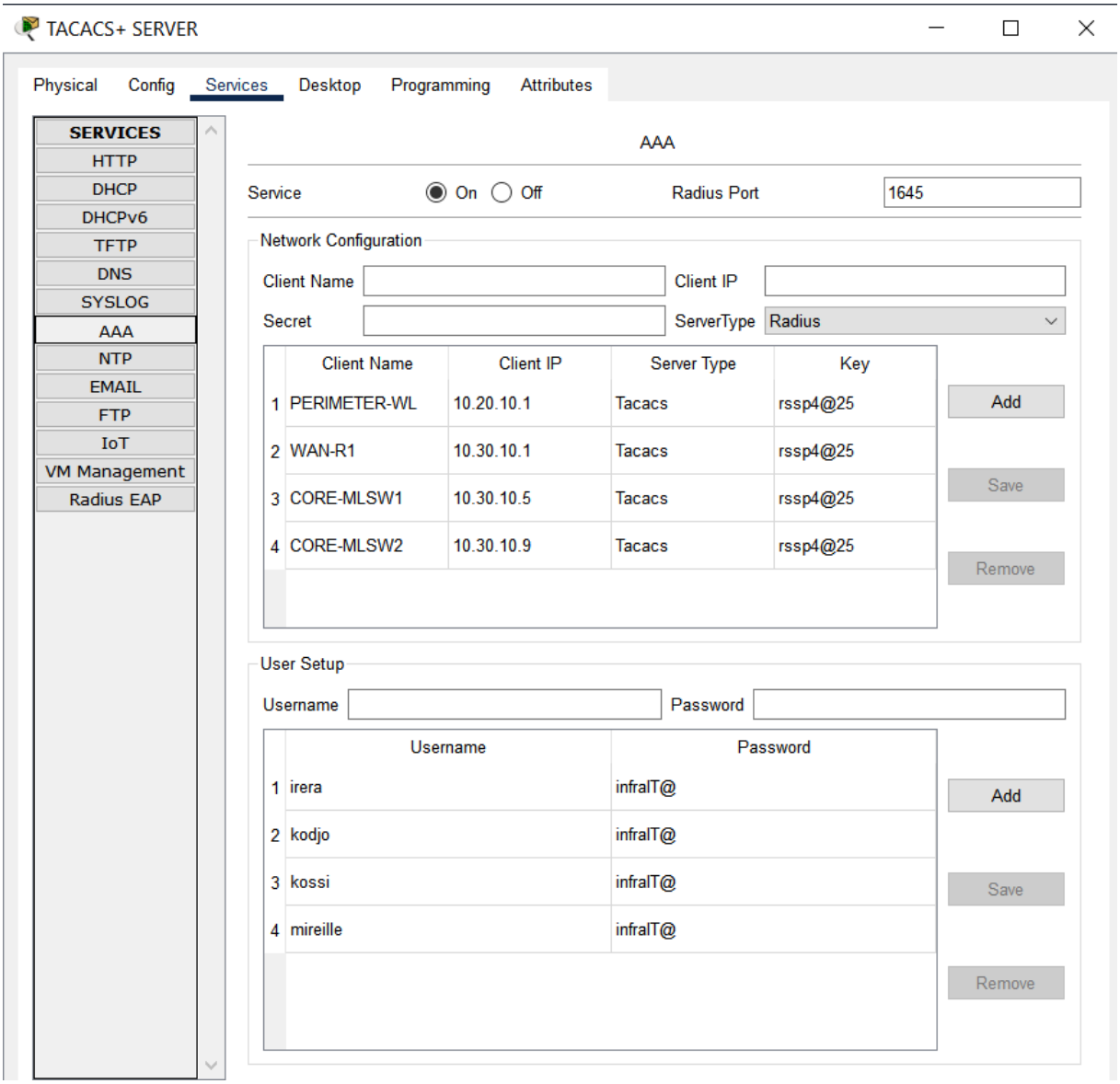
```
!
ephone-dn 19
 number 119
!
ephone-dn 20
 number 120
!
ephone 1
 device-security-mode none
 mac-address 0001.6406.2E21
 type 7960
 button 1:1
!
ephone 2
 device-security-mode none
 mac-address 0006.2A6B.9672
 type 7960
 button 1:2
!
ephone 3
 device-security-mode none
 mac-address 00D0.FFDB.307A
 type 7960
 button 1:3
!
ephone 4
 device-security-mode none
 mac-address 0010.1108.37AC
 type 7960
 button 1:4
!
ephone 5
 device-security-mode none
 mac-address 0005.5E2E.8BAC
 type 7960
 button 1:5
!
ephone 6
 device-security-mode none
 mac-address 0003.E403.9A5E
 type 7960
 button 1:6
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
```

6. Sur le serveur DHCP



VII. Implémentation de TACACS+

1. Configuration du serveur TACACS+



2. Configuration du modèle AAA sur les équipements d'interconnexion

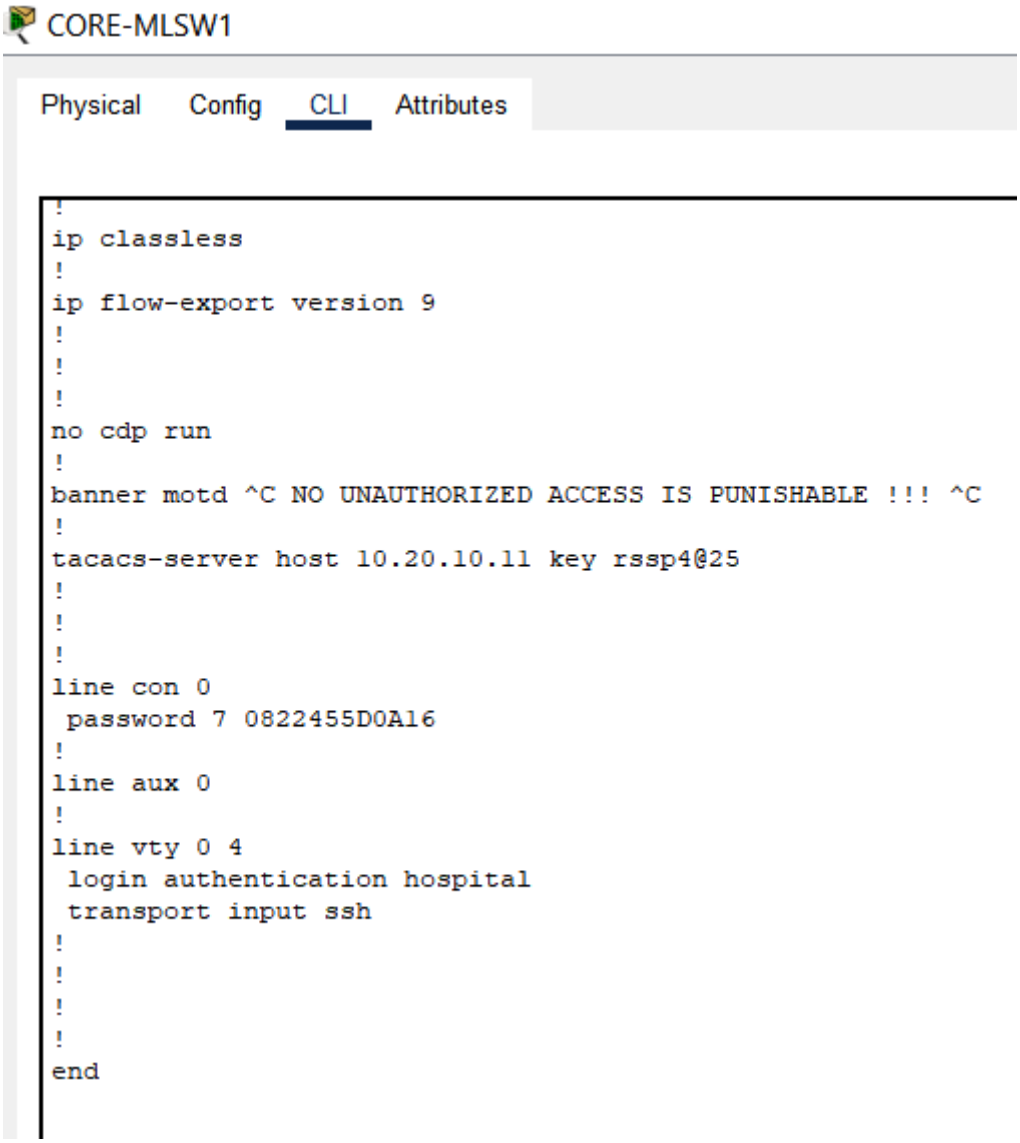
Les configurations de TACACS + sont identiques sur les Multilayers-switchs et les routeurs de l'organisation.

CORE-MLSW1

Physical Config CLI Attributes

```
CORE-MLSW1(config-if)#do sh run
Building configuration...

Current configuration : 3125 bytes
!
version 16.3.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname CORE-MLSW1
!
!
enable password 7 0822455D0A16
!
!
!
!
!
aaa new-model
!
aaa authentication login hospital group tacacs+ local
!
!
aaa authorization exec hospital group tacacs+ local
!
aaa accounting exec hospital start-stop group tacacs+
!
!
!
!
no ip cef
ip routing
!
no ipv6 cef
!
!
!
username cisco password 7 0822455D0A16
username irera privilege 10 secret 5 $1$mERr$4rzvvMdnaYVFWMvLc665o1
username kodjo privilege 5 secret 5 $1$mERr$4rzvvMdnaYVFWMvLc665o1
username kossi privilege 15 secret 5 $1$mERr$4rzvvMdnaYVFWMvLc665o1
username mireille privilege 7 secret 5 $1$mERr$4rzvvMdnaYVFWMvLc665o1
!
```

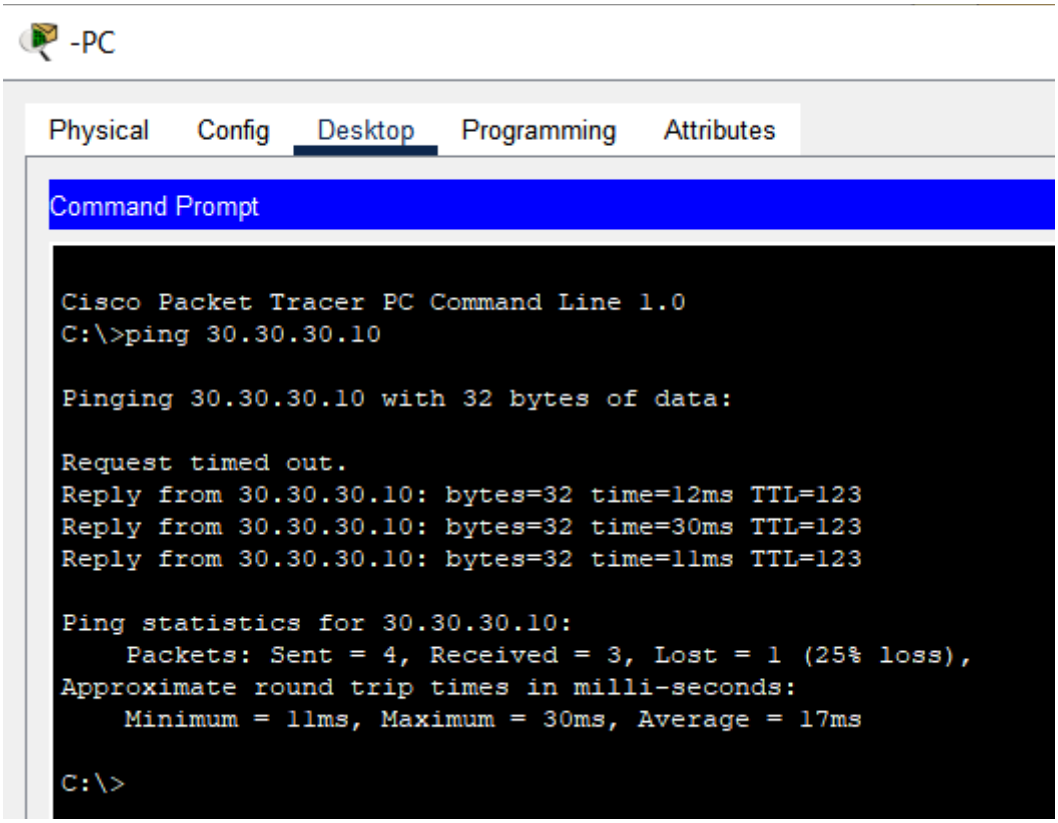



```
CORE-ROUTER>en
Password:
CORE-ROUTER#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CORE-ROUTER(config)#privilege exec level 5 show running-config
CORE-ROUTER(config)#privilege exec level 5 show ip interface brief
CORE-ROUTER(config)#privilege exec level 5 show interfaces
CORE-ROUTER(config)#privilege exec level 5 show version
CORE-ROUTER(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
CORE-ROUTER(config)#
```

VIII. Tests et Vérifications

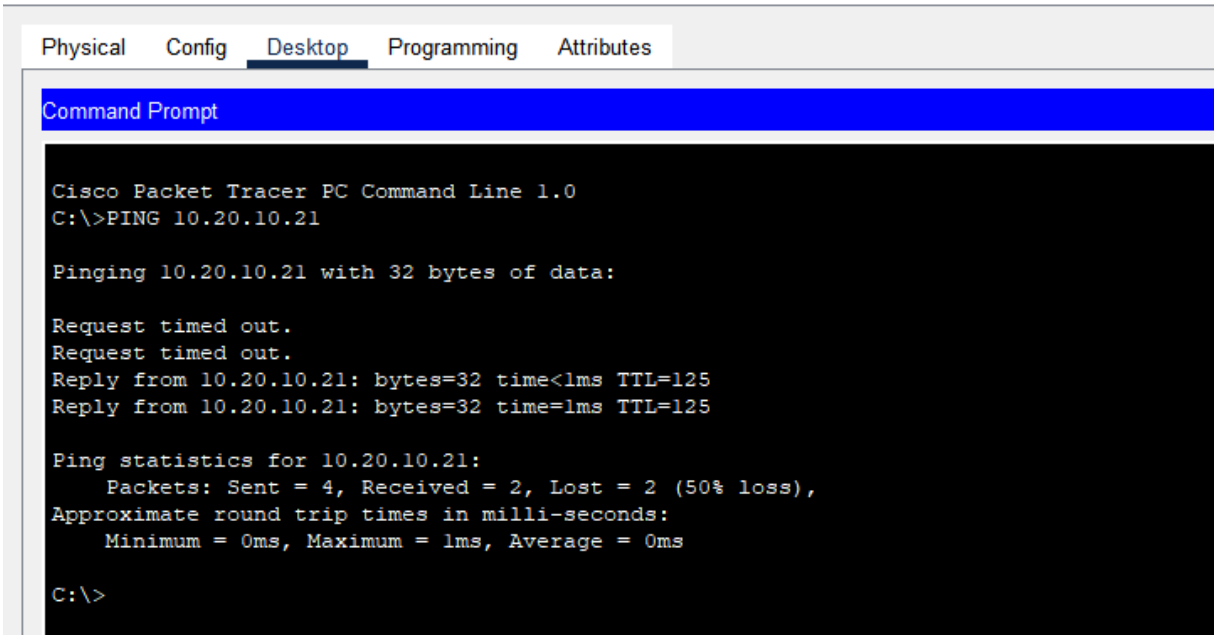
1. Connectivité

a. *Ping d'un PC interne vers le réseau AWS*



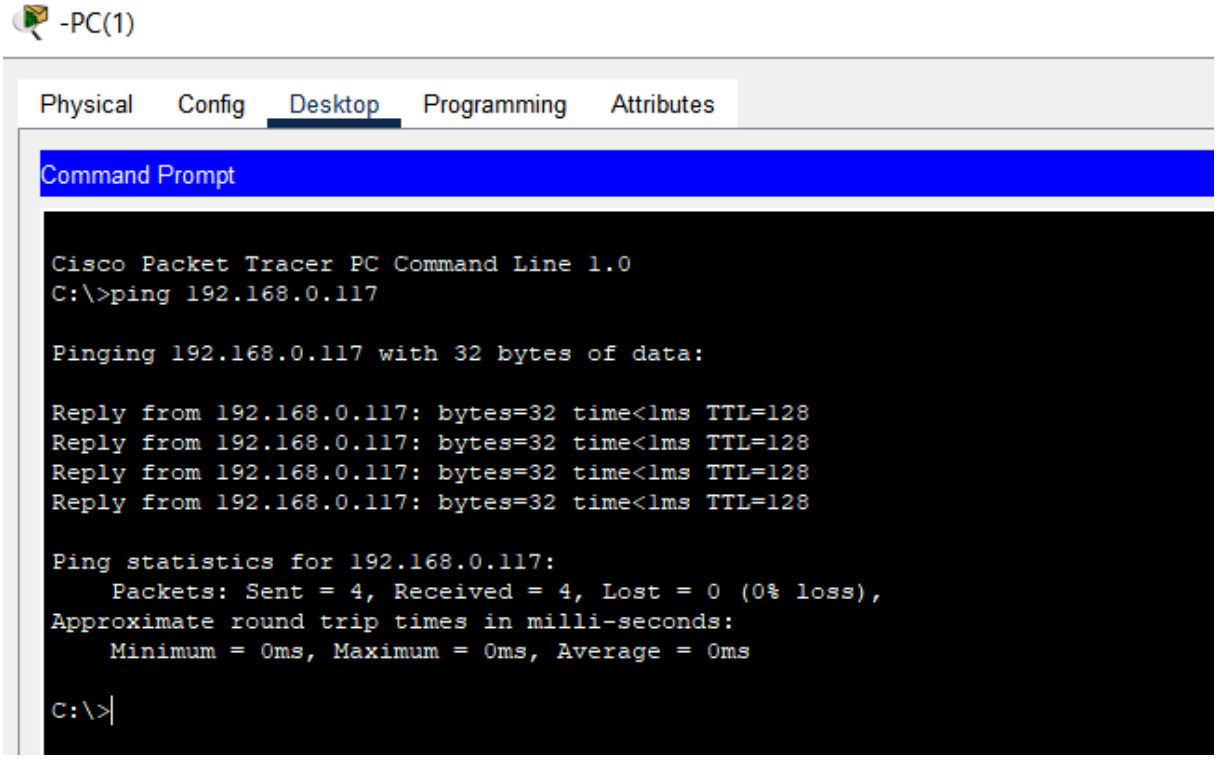
b. *Ping d'un PC interne vers le serveur NETAPP dans le réseau DMZ*

PC8



c. Ping entre les PCs internes

-PC(1)

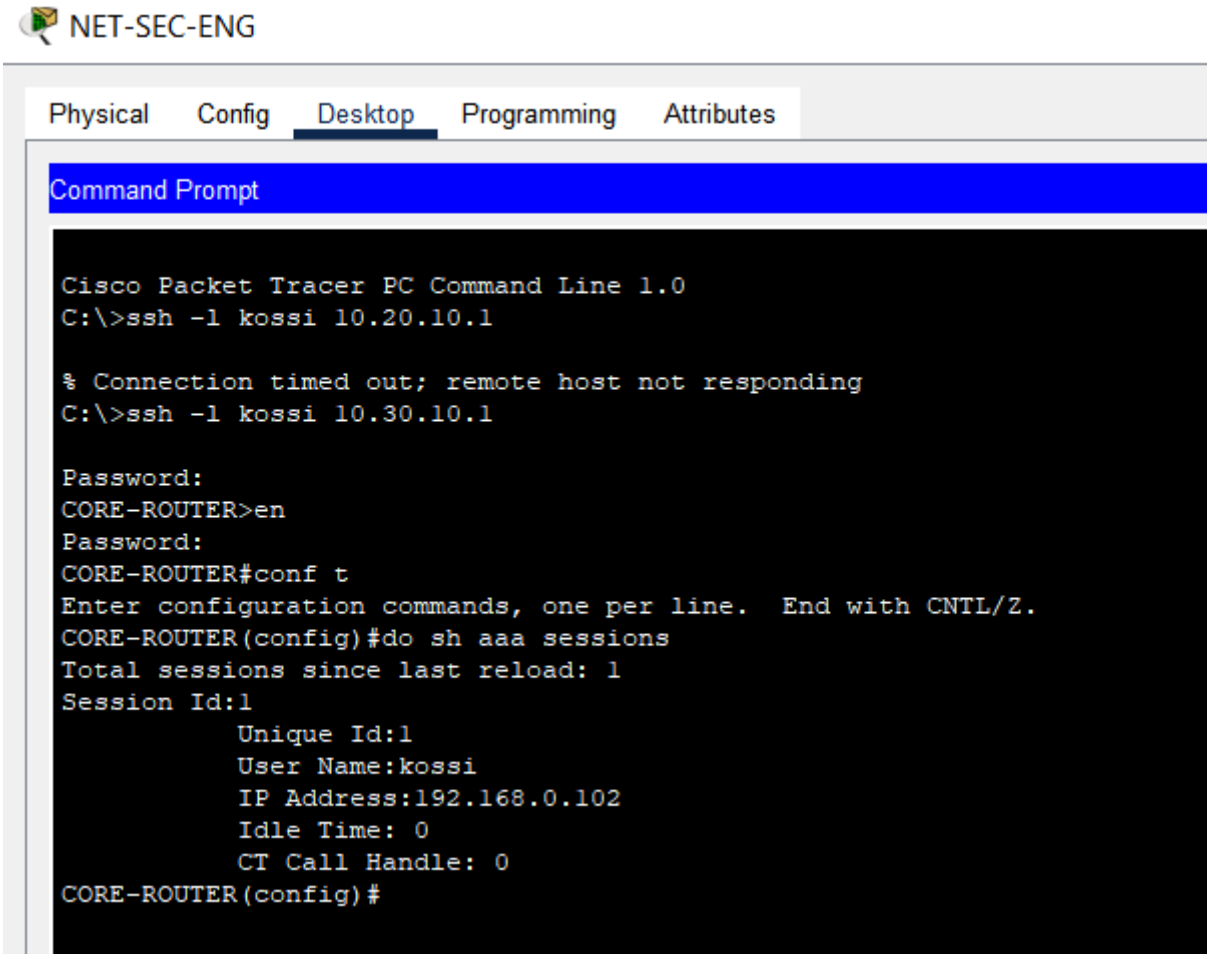


Les équipements peuvent communiquer entre eux, donc ils sont bien configurés.

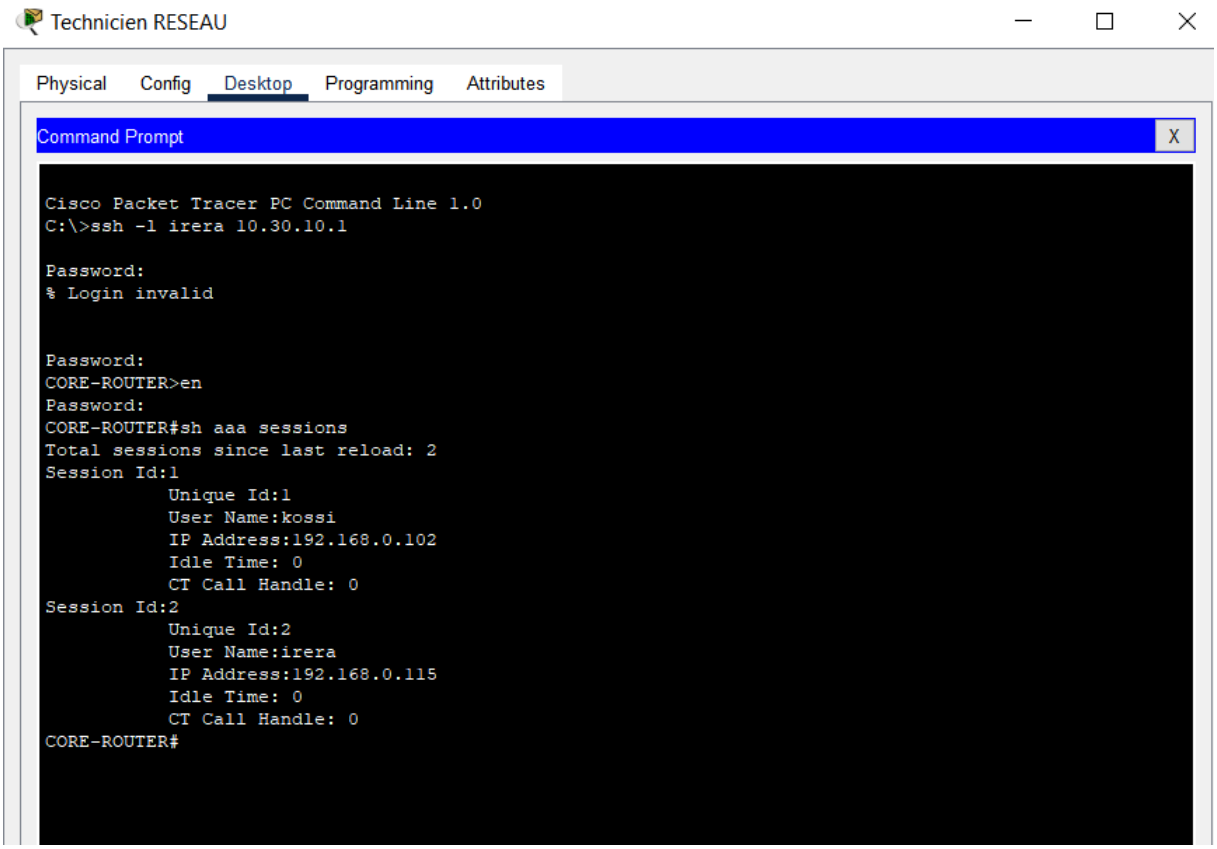
2. Vérification concernant la configuration TACACS+

```
CORE-ROUTER#
CORE-ROUTER#debug aaa authentication
AAA Authentication debugging is on
CORE-ROUTER#
```

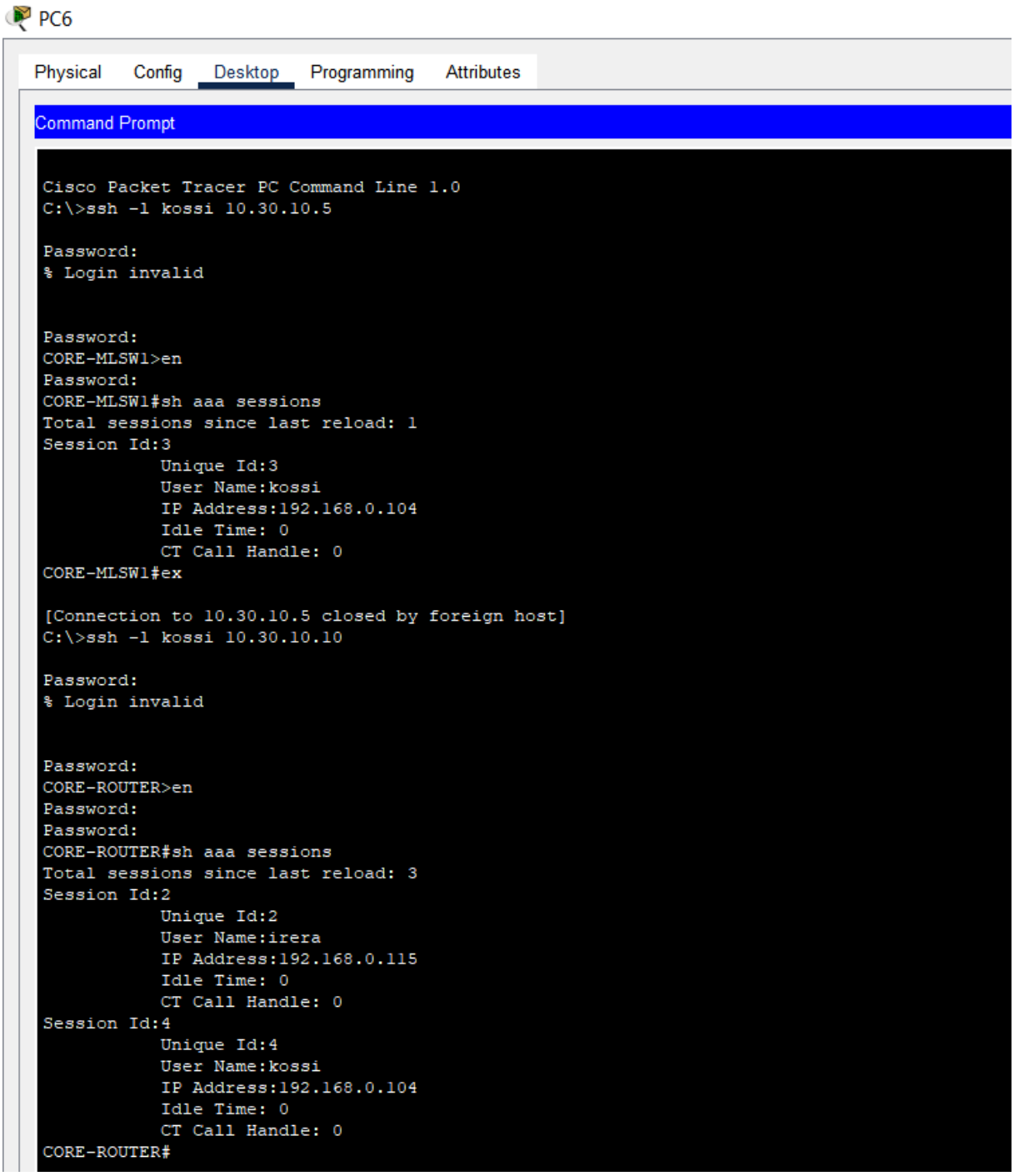
a. ***Accédons au CORE-ROUTER à partir du pc de l'ingénieur sécurité***



b. ***Accédons au CORE-ROUTER à partir du pc du Technicien réseau***



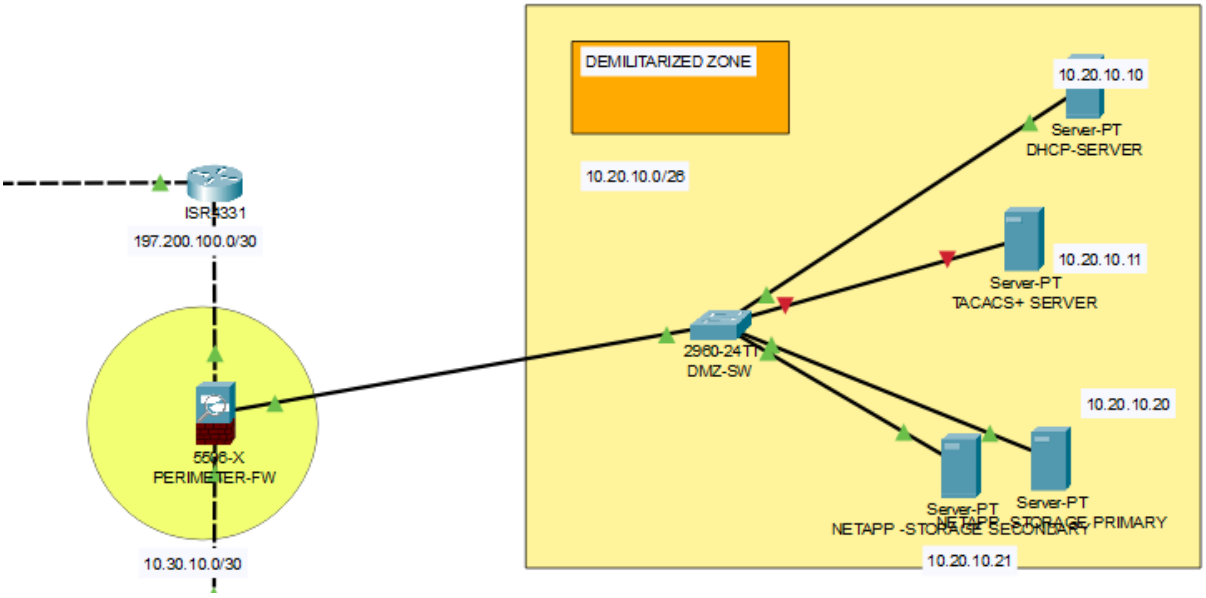
c. ***Accès au CORE-MLSW1 et CORE-MLSW2 l'ingénieur sécurité kossi***



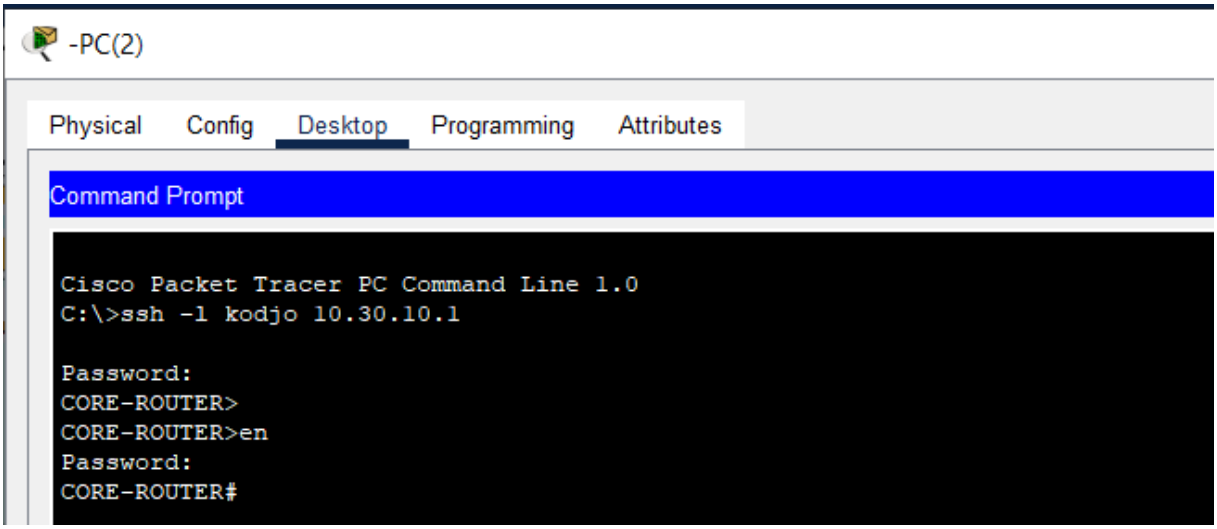
Le nombre de sessions augmente à chaque fois qu'un user autorisé dans le serveur tacacs accède à l'équipement à distance.

d. En cas d'indisponibilité du serveur TACACS+

On désactive l'interface Fa0/2 du switch DMZ-SW. Normalement le serveur TACACS+ n'est plus connecté au réseau.

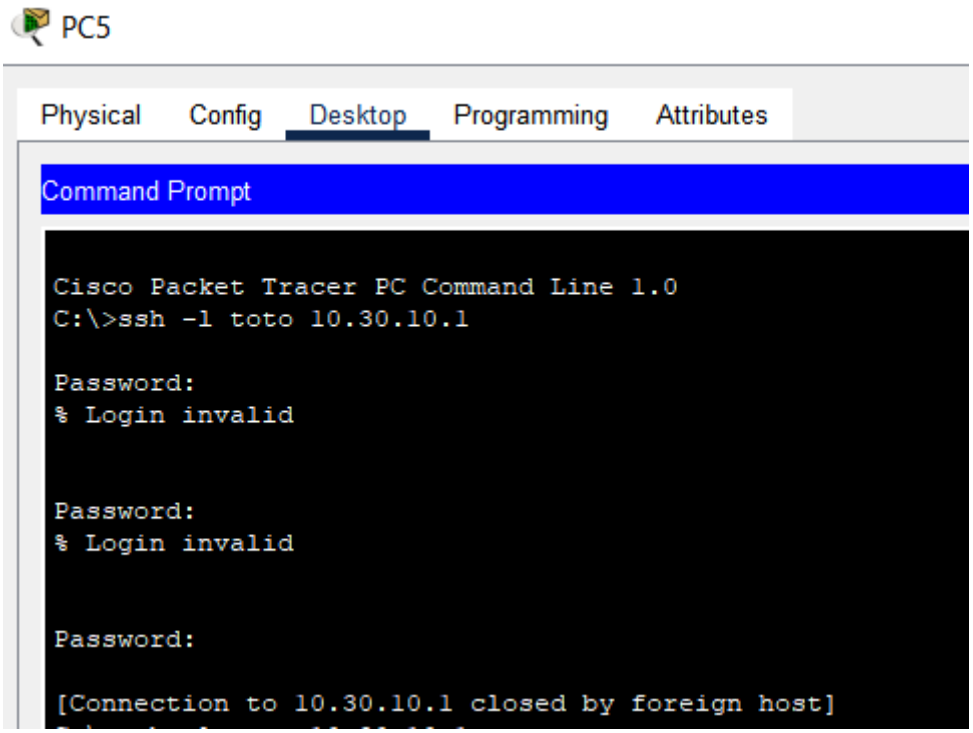


Essayons maintenant d'accéder CORE-ROUTER via les identifiant de l'utilisateur kodjo :



On a pu avoir l'accès au CORE-ROUTEUR malgré l'absence du fonctionnement du serveur TACACS+ parce que l'utilisateur kodjo a été configuré en local sur le routeur en plus d'être configuré sur ledit serveur.

e. Accédons au CORE-ROUTER à partir d'un user qui n'est pas autorisé



Nous pouvons constater qu'un user non configuré dans le serveur TACACS ne peux pas avoir accès aux équipements d'interconnexion qui sont des clients TACACS.

IX. Conclusion générale

La sécurisation des communications et des accès aux équipements réseau estun pilier essentiel de la sécurité d'une infrastructure informatique moderne. À travers ce projet de simulation sur Cisco Packet Tracer, la mise en œuvre du protocole TACACS+ a permis de démontrer l'importance d'une authentification centralisée et d'un contrôle des privilèges d'administration dans un environnement hospitalier où la disponibilité et la confidentialité des données sont vitales. L'intégration de TACACS+ au cœur de l'infrastructure réseau de cet hôpital a permis d'atteindre plusieurs objectifs :

- ✓ assurer une authentification et une autorisation sélective des utilisateurs ;
- ✓ renforcer la sécurité des échanges entre les différents équipements réseau ;
- ✓ et soutenir une administration centralisée, conforme aux standards des politiques de sécurité modernes.

Ce projet a ainsi mis en évidence la pertinence de TACACS+ comme solution efficace pour sécuriser les communications administratives, tout en assurant la performance, la disponibilité et la fiabilité du réseau. Au demeurant, cette étude nous a permis de consolider nos compétences techniques en configuration, routage, commutation et sécurité réseau, tout en soulignant le rôle fondamental du model AAA sur un serveur TACACS+ dans un réseau informatique.

Références

- Cours de la sécurité des infrastructures IT (Mme ABBASS Wissam)
- Cisco.com
- Cisco Networking Academy